# Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · REGLA DE L'HÔPITAL: FORMA ∞/∞

¿Cuánto vale $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$?

**A)** $\infty$

**B)** $2$

**C)** $1$

**D)** $0$

**Respuesta correcta: D**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Forma**
   $\frac{\infty}{\infty}$.

2. **L'Hôpital**
   $\frac{1/x}{1/(2\sqrt{x})} = \frac{2\sqrt{x}}{x} = \frac{2}{\sqrt{x}}$.

3. **Límite**
   $0$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Ambos crecen, pero $\sqrt{x}$ crece mucho más rápido que $\ln x$.

**B)** Calcula $\frac{1/x}{1/(2\sqrt{x})}$ como $2$, sin simplificar.

**C)** Supone que «$\frac{\infty}{\infty} = 1$».

**Idea clave.** Toda potencia positiva de x crece más rápido que ln x.